

< Attitude Determination problem Statement 6/19 >

① Static attitude determination

: 특정 time에서의 measurements를 바탕으로, 고정된 상태에 대한 attitude 상태를 파악.

② Dynamic attitude determination

: 측정이 매 시간마다 일어남. 상태 값 (자이로에서 측정된 각속도 등)이 끊임없이 변화하므로 static 보다 변이도 ↑. Kalman filter가 데시.

why. ?

현재 자세를 파악하기 위해서는 at least 2개의 heading (axis)가 필요하다.
(현재 위치는 알고 있다고 가정).

우선 inertial direction을 알아야함.

그리고 우주선에서 on board로 body frame directions를 측정.

1) measured: ${}^B \hat{m}$ ${}^B \hat{s}$

2) Given: ${}^N \hat{m}$ ${}^N \hat{s}$

3) Mapping:
$$\begin{cases} {}^B \hat{m} = [BN] {}^N \hat{m} \\ {}^B \hat{s} = [BN] {}^N \hat{s} \end{cases}$$

4) challenge: how to find $[BN]$?

x errors

${}^B \hat{m}$ 는 자구의 자기장이 증폭되거나 변화해 가끔씩 이상하게 측정될 수 있음.

${}^B \hat{s}$ 는 지구-우주선, 우주선-태양까지의 거리 측정이 실패 왜 발생 가능.

(unit vector)

* Each observation vector는 2개의 independent 자속도를 가짐. 3D attitude problem은 3-DOF 문제. 따라서, 2개의 observation directions를 측정하면 항상 $2+2=4 > 3$ 으로 Over-determined prob. $({}^B \hat{m}, {}^B \hat{s})$

[개념 정리]

* EA, dcm, CRPs, MRPs는 inertial frame으로부터 body frame이 얼마나 회전되어 있는지 알려주는 상대적인 값들임. 따라서 이들은 현재 우주의 자세를 판단하는 지표이다.

* Dynamic Attitude determination은 static과 완전 다르다. 이전 Step의 자세를 기준으로 하여 Gravity가 회전한 값에 따라 현재 자세를 (예측함) 이후 센서 측정값을 이용해 오차를 보정. 이 보정에 칼만 필터가 쓰인다. dot.

* 라그랑주에서 다룬 문제들은 attitude determination이 아니라 수학적 계산에 가깝다. dcm, mmp 등을 주어주면 최종 body frame을 구하거나 이들 파라미터 사이의 변환 문제 (원인 $\rightarrow$ 결과). attitude determination은 sensor로 측정한 body의 β 값과 inertial에서 측정한 N 값을 통해 DCM을 직접 구하는 문제 (결과 $\rightarrow$ 원인).

* 2차

① 센서에서 측정된 값은 항상 $\pm \epsilon'$ 를 포함한다.

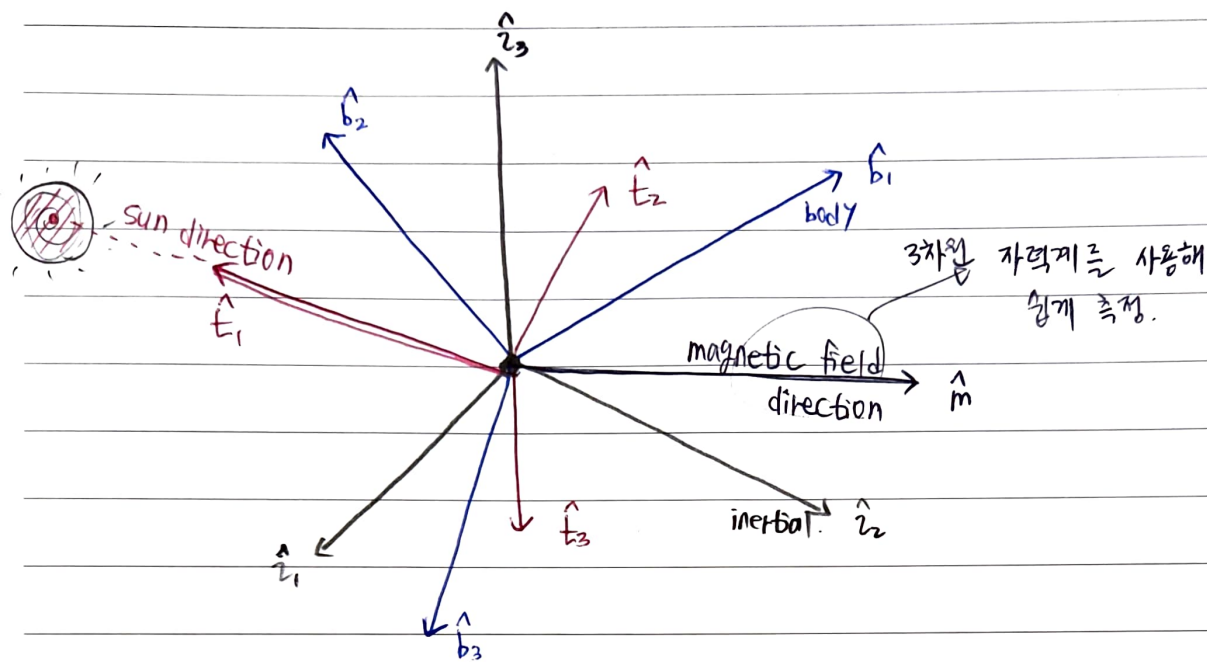
② sensor noise로 ${}^B m = [BN] {}^N m$, ${}^B s = [BN] {}^N s$ 와 $[BN]$ 은 알지 못할 수 있음.
즉, 완벽한 dcm이란 없다 $\rightarrow$ Wahba's problem

③ over-determined problem

* Observation Vector 하나로는 그 axis를 축으로 회전이 가능하니 자세를 완벽하게 결정할 것이 아님. 아직 한 방향으로 회전할 수 있으므로 $3-1=2$ DOF를 가져감. axis가 2개가 되면 $2+2=4$ 이고, 3차원 자세 제어의 3DOF보다 커져 문제가 된다.

< TRIAD method definition 6/19 >

TRIAxial Attitude Determination (TRIAD): 3축 자세 결정



(Sotm)

- ① 가장 믿을 수 있고, 돈을 많이 투자한 센서를 $\hat{t}_1$ 으로 잡는다.

$$\hat{t}_1 = \hat{s}$$

- ② $\hat{t}_2 = \frac{\hat{s} \times \hat{m}}{|\hat{s} \times \hat{m}|}$: $\hat{m}$ 의 크기와 방향 정보가 사라짐 (유일)
그래도 되는 이유는 부정확해서.
- $\hat{t}_3 = \hat{t}_1 \times \hat{t}_2$

대칭과 리니가 커다라 매우 많이

서로 상반된다.

③

$${}^B \hat{t}_1 = {}^B \hat{s}$$

$${}^B \hat{t}_2 = \frac{({}^B \hat{s}) \times ({}^B \hat{m})}{|({}^B \hat{s}) \times ({}^B \hat{m})|}$$

$${}^B \hat{t}_3 = ({}^B \hat{t}_1) \times ({}^B \hat{t}_2)$$

$${}^N \hat{t}_1 = {}^N \hat{s}$$

$${}^N \hat{t}_2 = \frac{({}^N \hat{s}) \times ({}^N \hat{m})}{|({}^N \hat{s}) \times ({}^N \hat{m})|}$$

$${}^N \hat{t}_3 = ({}^N \hat{t}_1) \times ({}^N \hat{t}_2)$$

Error 존재한다는 의미

④ rotation matrix를 다시 정리.

$$[\bar{B}T] = \begin{bmatrix} \hat{t}_1^B & \hat{t}_2^B & \hat{t}_3^B \end{bmatrix} \quad \text{column}$$

$$[NT] = \begin{bmatrix} \hat{t}_1^N & \hat{t}_2^N & \hat{t}_3^N \end{bmatrix}$$

$$\star [\bar{B}N] = [\bar{B}T][NT]^T$$

$$(\quad = [NT]^{-1} = [TN])$$

* $\hat{s}^N$ 와 $\hat{m}^N$ 은 컴퓨터가 사전에 계산한 '이상적인 값'임. Not 지구 중심에서 잰 값.

따라서 2차가 존재하는 센서로 측정된 $[BT]$ 는 $[\bar{B}T]$ 로, '진실'로 취급하는 $[NT]$ 는 그대로 $[NT]$ 로 적는다. 그러니까 $\hat{s}^N$ 와 $\hat{m}^N$ 은 해당 우주선 위치에서의 이론적인

벡터 방향을 의미.

(yaw와 pitch는 $\hat{s}^N$ 로 이미 고정)
 $\hat{t}_2^N$ 은 의미

* $\hat{t}_2^N$ 은 $\hat{t}_1^N$ 과 무조건 수직. $\hat{m}^N$ 에 2차가 생겨도 Roll 방향으로만 흔들리므로, 상대적으로 더 중요한 yaw, pitch의 2차를 줄임과 동시에 Roll에 2차를 몰아주는 구조이다. 동선 만능나 같은 경우에 지구를 바라보는 yaw, pitch를 고정시키면, 기능적으로 중요하지 않은 Roll에 2차가 생겨도 문제없음.

< TRIAD method numerical example 6/19 >

코딩을 할 때 ${}^B \mathbf{v}$, ${}^N \mathbf{v}$ normalize 하기

$[\bar{B}N]$ 과 $[BN]$ 으로 $[\bar{B}B]$ 구함 $\rightarrow$ PRV로 변환해서 Φ (error) 구하기
(estimate) (true)

< Wahba's problem definition 6/20 >

$N > 1$ 개의 observation measurement에 대해

$${}^B \hat{v}_k = [{}^B N] {}^N \hat{v}_k \quad \text{for } k=1, 2 \dots N$$

Wahba's problem: N 개의 센서 데이터를 사용해 가장 작은 2차의 최적 dcm을 찾아내는 문제.

$$J([{}^B N]) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N W_k \left| {}^B \hat{v}_k - [{}^B N] {}^N \hat{v}_k \right|^2 \quad : \text{ 2차가 0일때 } J=0.$$

↑
cost function

TRIAD method와 다르게 2개의 센서로 만든다면 $[{}^B N]$ 이 아니다.
각 센서에서 측정한 데이터를 $J \rightarrow 0$ 으로 하는 $[{}^B N]$ 을 찾는 과정이다.

(J의 복잡도를 낮춘다는 의미, quaternion

이 필수는 없음)

더 간단하게 변형한 것이 Denavit's θ -method.
(dcm의 6개의 constraint 문제)

↳ 9개의 요소를 가지면서 동시에 직교행렬이어야 한다.

$$\bar{B} = (\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3)^T$$

$$J = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N W_k \left({}^B \hat{v}_k - [{}^B N] {}^N \hat{v}_k \right)^T \left({}^B \hat{v}_k - [{}^B N] {}^N \hat{v}_k \right)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N W_k \left({}^B \hat{v}_k^T {}^B \hat{v}_k + {}^N \hat{v}_k^T {}^N \hat{v}_k - 2 {}^B \hat{v}_k^T [{}^B N] {}^N \hat{v}_k \right)$$

$$= \sum_{k=1}^N W_k \left(1 - {}^B \hat{v}_k^T [{}^B N] {}^N \hat{v}_k \right)$$

* 모든 attitude determination의 목표는 가장 작은 2차를 내는 $[{}^B N]$ 을 찾는 것!

* TRIAD는 2개의 벡터로 dcm을 결정하는 determination. θ -method, QUEST는

N 개의 센서에 각치를 부여한 후 가장 2차가 작은 최적의 dcm을 추정하는 과정. Estimation

OLAE는 완전 linear로 바뀌어 푸는 접근.

< Devenport's β -method 6/20 >

$$\bar{\beta} = (\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3)^T$$

$$J = \sum_{k=1}^N W_k \left(1 - \beta \hat{v}_k^T [\bar{B}N] \hat{v}_k \right) \rightarrow \text{minimum으로 만들어야 함}$$

$$= \sum_{k=1}^N W_k - \underbrace{\sum_{k=1}^N W_k \beta \hat{v}_k^T [\bar{B}N] \hat{v}_k}_{g} \rightarrow g \text{의 최댓값을 찾는다}$$

센서의 정확도에

따라 가중치 배분.

not a problem

dcm $\rightarrow$ Ep

$$g = \sum_{k=1}^N W_k \beta \hat{v}_k^T [\bar{B}N] \hat{v}_k$$

$$E = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$$

$$[\bar{B}N] = (\beta_0^2 - E^T E) [I_{3 \times 3}] + 2EE^T - 2\beta_0[\tilde{E}]$$

최종형태

$$\rightarrow g(\bar{\beta}) = \bar{\beta}^T [k] \bar{\beta}$$

$$[B] = \sum_{k=1}^N W_k \beta \hat{v}_k \hat{v}_k^T$$

$$[Z] = [B_{23} - B_{32} \quad B_{31} - B_{13} \quad B_{12} - B_{21}]^T$$

$$[k] = \begin{bmatrix} \sigma & Z^T \\ Z & S - \sigma I_{3 \times 3} \end{bmatrix} \quad \sigma = \sigma([B])$$

$$[S] = [B] + [B]^T$$

그러나 $g(\bar{\beta}) = \bar{\beta}^T [k] \bar{\beta}$ 에서 $\bar{\beta} = (\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3)^T$ 는 제곱의 합이 1이라는

제약조건이 존재. $\rightarrow$ Lagrange multipliers 도입

① $g'(\bar{\beta}) = \bar{\beta}^T [k] \bar{\beta} - \lambda (\underbrace{\bar{\beta}^T \bar{\beta} - 1}_{\text{constraint}})$: 제약조건을 넣어 새롭게 정의한 함수 g' , 아직 derivative 아님.

② $\frac{d}{d\bar{\beta}} (g'(\bar{\beta})) = 2[k]\bar{\beta} - 2\lambda\bar{\beta} = 0$

$[k]\bar{\beta} = \lambda\bar{\beta}$: 극점을 찾기 위한 조건식. 구하고 보니 이걸 $[k]$ 의 eigenvalue를 구하는 문제이다. $\bar{\beta}$ 는 $[k]$ 의 eigenvector이다.

③ $g(\bar{\beta}) = \bar{\beta}^T [k] \bar{\beta} = \bar{\beta}^T \lambda \bar{\beta} = \lambda$: 극점 조건을 넣어 다시 g 를 구하니 $g(\bar{\beta}) = \lambda$. 따라서 가장 큰 g 를 찾으려면 4×4 인 $g(\bar{\beta})$ 의 4개의 eigenvalue 중 biggest를 찾는다. 그와 대응하는 eigenvector가 $[k] = [BN]$ 이다.

* g -method의 단점을 뺀다면 명산 코드이다. 4×4 의 eigenvalue, eigenvector를 구하는데 시간이 많이 소요되므로 on-board에서는 무리.

QUEST는 θ -method에서 고유값과 고유벡터를 찾는 데 사용되는 시간과 컴퓨터의 연산부하를 줄이기 위해 구하는 방법으로 eigenvector를 구하는 과정임

θ -method와 동일한 점: $[B], [S], [Z], \sigma$ 를 관측 벡터로 구함.

θ -method와 다른 점: 4×4 고유값 분해 함수 사용 X.

①

$$J = \sum_{k=1}^N W_k \left(1 - \frac{B^T}{V_k} [BN] \frac{V_k}{N} \right)$$

$$= \sum_{k=1}^N W_k - \lambda_{opt}$$

optimal: 최적 ($\lambda_{opt} = \lambda_{max}$)

$$\lambda_{opt} = \sum_{k=1}^N W_k - J$$

optimal solution에 대해 J 는 2차가 최적으로 매우 작다고 본다.

$$\approx \sum_{k=1}^N W_k$$

가중치의 합은 1이 아님. 편의상 정규화를 했던 것

$$= f(s)$$

② eigenvector인 $[k]$ 는 $\det([k] - s[I_{4 \times 4}]) = 0$ 을 만족해야함.

이 식을 풀면 s 에 대한 4차 방정식이 나옴. (근 4개가 λ) 여기서 구해야 하는 것은

λ_{opt} . 가정에 따라 $\sum_{k=1}^N W_k$ 는 λ_{opt} 와 매우 가까움. 따라서 λ_{opt} 로 $\sum_{k=1}^N W_k$ 를 넣으면

1~2번의 뉴턴-랩슨법을 거쳐 λ_{max} 를 찾을 수 있다.

$$\lambda_0 = \sum_{k=1}^N W_k$$

$$\lambda_1 = \lambda_0 - \frac{f(\lambda_0)}{f'(\lambda_0)}$$

$$\lambda_2 = \lambda_1 - \frac{f(\lambda_1)}{f'(\lambda_1)}$$

$\vdots$

$$\lambda_{max} = \lambda_i = \lambda_{i-1} - \frac{f(\lambda_{i-1})}{f'(\lambda_{i-1})}$$

③

$$\bar{q} = \hat{e} \tan\left(\frac{\Phi}{2}\right) = \frac{1}{\beta_0} \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix} = \frac{\varepsilon}{\beta_0}$$

$$\frac{\bar{\beta}}{\beta_0} = \begin{bmatrix} \frac{\beta_0}{\beta_0} \\ \vdots \\ \frac{\beta_3}{\beta_0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \bar{q} \end{bmatrix} \rightarrow 3 \times 1 \text{ 행렬}$$

$$[K] \bar{\beta} = \gamma_{opt} \bar{\beta}$$

$$[K] \frac{\bar{\beta}}{\beta_0} = \gamma_{opt} \frac{\bar{\beta}}{\beta_0} : \frac{\bar{\beta}}{\beta_0} \approx \begin{bmatrix} 1 \\ \bar{q} \end{bmatrix} \text{로 치환}$$

$$\begin{bmatrix} \sigma & Z^T \\ Z & S - \sigma I_{3 \times 3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \bar{q} \end{bmatrix} = \gamma_{opt} \begin{bmatrix} 1 \\ \bar{q} \end{bmatrix}$$

$$([S] - \sigma [I_{3 \times 3}]) \bar{q} + [Z] = \gamma_{opt} \bar{q}$$

$$\bar{q} = \left(\underbrace{(\gamma_{opt} + \sigma)}_r [I_{3 \times 3}] - [S] \right)^{-1} [Z] : \text{여전히 } 3 \times 3 \text{의 역행렬을 구해야함. 하지만 이는 상대적으로 작은 계산이다. no problem}$$

$$\bar{\beta} = \frac{1}{\sqrt{1 + \bar{q}^T \bar{q}}} \begin{bmatrix} 1 \\ \bar{q} \end{bmatrix}$$

실제 코드에서는 대각성분으로 특이점을

파악한다고 함. dcm [C]에서

$$\text{tr}(C) = C_{11} + C_{22} + C_{33} = 1 + 2\cos\theta$$

(from Eqs $\rightarrow$ dcm, $2\beta_0^2 = 1 + 2\cos\theta$).
반각공식

$\theta = 0$ 일 때 3, $\theta = 180^\circ$ 일 때 -1

$$\bar{q} = \frac{\text{adj}(\gamma I - S)}{\det(\gamma I - S)} [Z] = \frac{\bar{\beta}}{\beta_0}$$

: 좌변은 4등은 같은 $\det(\gamma I - S)$ 용이므로 애가 0으로 가게되면 $\bar{q} \rightarrow \infty$ 로 singularity.

* 2nd body frame으로 회전시킨 axis 찾기.

singularity를 피하기 위해 axis를 회전시키는 것이므로 singularity를 발생시키는

γ 가 0보다 커야함. 가장 확실한 것은 가장 큰 γ 를 가지는 것.

$$\gamma = \gamma_{opt} + \sigma$$

$$= \gamma_{opt} + \text{tr}(B)$$

γ_{opt} 는 고정된 값이므로 $\text{tr}(B)$ 클수록 γ 크다.

또한, 센서를 회전시킨 것은 $[B]$ 을 회전시킨 것과 기하학적으로 같은 의미를 가진다.

$$B' = \underbrace{C_K(\pi)}_b B.$$

$$\text{ex) } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad k=1(\text{자속}).$$

등일.

$$\sigma'_x = B_{11} - B_{22} - B_{33} = 2B_{11} - \text{tr}(B) = \text{tr}(B')$$

$$\sigma'_y = B_{22} - B_{11} - B_{33} = 2B_{22} - \text{tr}(B) = \text{tr}(B')$$

$$\sigma'_z = B_{33} - B_{11} - B_{22} = 2B_{33} - \text{tr}(B) = \text{tr}(B').$$

$\text{tr}(B')$ 는 B_{11}, B_{22}, B_{33} 에 의해 결정되므로 B 의 diagonal components 중

가장 큰 값에 대한 axis로 회전(π)를 해 2nd body frame을 구한다.

CRP $\rightarrow$ EP로 변환 후 EP의 해당 axis에 대해 -180° 회전 실시해 최종 값 구하기.

Wahba's problem의 J 사용하지 않는다.

$${}^B \hat{v}_i = [\bar{B}N] {}^N \hat{v}_i$$

Cayley transform

$$[\bar{B}N] = ([I_{3 \times 3}] + [\tilde{\bar{q}}])^{-1} ([I_{3 \times 3}] - [\tilde{\bar{q}}])$$

$$([I_{3 \times 3}] + [\tilde{\bar{q}}]) {}^B \hat{v}_i = ([I_{3 \times 3}] - [\tilde{\bar{q}}]) {}^N \hat{v}_i$$

$${}^B \hat{v}_i + [\tilde{\bar{q}}] {}^B \hat{v}_i = {}^N \hat{v}_i - [\tilde{\bar{q}}] {}^N \hat{v}_i$$

$$\underbrace{{}^B \hat{v}_i - {}^N \hat{v}_i}_{d_i} = -[\tilde{\bar{q}}] \underbrace{({}^N \hat{v}_i + {}^B \hat{v}_i)}_{s_i}$$

$$d_i = -[\tilde{\bar{q}}] s_i = [\tilde{s}_i] \bar{q}$$

구하고자 하는 $\bar{q}$ 를 밖으로 빼내기 위한 변형

$\bar{q} = [\tilde{s}_i]^{-1} d_i$ 를 하고 싶지만 $\tilde{s}_i$ 는 rank가 2라서 불가능 (직접적인 풀이 X)

→ ∴ 최2자승법 사용. $[d] = \begin{bmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_N \end{bmatrix}$ $[S] = \begin{bmatrix} \overset{\text{side}}{\tilde{s}_1} \\ \vdots \\ \tilde{s}_N \end{bmatrix}_d$ $[W] = \begin{bmatrix} W_1 I_{3 \times 3} & 0_{3 \times 3} & \vdots \\ 0_{3 \times 3} & \ddots & 0_{3 \times 3} \\ \vdots & 0_{3 \times 3} & W_N I_{3 \times 3} \end{bmatrix}$

$$\bar{q} = ([S]^T [W] [S])^{-1} [S]^T [W] d$$